# Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · ÁNGULOS DE ELEVACIÓN

Desde un punto $P$ en el suelo, el ángulo de elevación hacia la punta de una torre es $30\,^\circ$. Al avanzar $40$ m en línea recta hacia la torre, el ángulo de elevación es $60\,^\circ$.

a) Llama $h$ a la altura de la torre y $x$ a la distancia desde el segundo punto a la base. Plantea dos ecuaciones.
b) Calcula $x$ y $h$.
c) ¿A qué distancia de la base estaba el punto $P$?

**Respuesta**

a) $h = x\tan 60\,^\circ$, $h = (x+40)\tan 30\,^\circ$. b) $x = 20$ m, $h = 20\sqrt{3} \approx 34{,}6$ m. c) $60$ m.

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 a) Ecuaciones**

$\tan 60\,^\circ = \frac{h}{x}$ y $\tan 30\,^\circ = \frac{h}{x+40}$.

**2 b) Iguala**

$x\sqrt{3} = \frac{x+40}{\sqrt{3}} \Rightarrow 3x = x + 40$.

**3 b) Resuelve**

$x = 20$ m; $h = 20\sqrt{3} \approx 34{,}6$ m.

**4 c) Distancia**

$x + 40 = 60$ m.

**5 Observación**

El triángulo formado por $P$, el segundo punto y la punta es isósceles (ángulos $30\,^\circ$, $30\,^\circ$, $120\,^\circ$): por eso la visual desde el segundo punto mide $40$ m.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| a) Dos ecuaciones correctas | **2 pts** |
| b) x y h | **3 pts** |
| c) Distancia de P | **1 pt** |

**Idea clave.** Con dos ángulos de elevación, plantea dos triángulos rectángulos que comparten la altura.